

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SENAI TRÊS LAGOAS

TÉCNICO EM MECÂNICA

KARINE DIONISIO CORRÊA

LEONARDO TRAJANO

WESLEY VENERANDO DA SILVA

**SISTEMA DIGITAL DE IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DE LUBRIFICANTES VIA QR
CODE PARA OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA:**

estudo aplicado a um redutor de velocidade

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br

TRÊS LAGOAS/MS

2026



KARINE DIONISIO CORRÊA
LEONARDO TRAJANO
WESLEY VENERANDO DA SILVA

**SISTEMA DIGITAL DE IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DE LUBRIFICANTES VIA QR
CODE PARA OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA:**

estudo aplicado a um redutor de velocidade

Projeto Integrador apresentado como requisito parcial para a conclusão do curso Técnico em Mecânica, ao SENAI TRÊS LAGOAS – TRÊS LAGOAS/MS.

Orientador(a): [NOME DO ORIENTADOR]

TRÊS LAGOAS/MS
2026



KARINE DIONISIO CORRÊA
LEONARDO TRAJANO
WESLEY VENERANDO DA SILVA

**SISTEMA DIGITAL DE IDENTIFICAÇÃO E GESTÃO DE LUBRIFICANTES VIA QR
CODE PARA OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA:**

estudo aplicado a um redutor de velocidade

Projeto Integrador apresentado, avaliado e
aprovado como requisito parcial para a conclusão
do curso Técnico em Mecânica, ao SENAI TRÊS
LAGOAS – TRÊS LAGOAS/MS.

Orientador(a): **[NOME DO ORIENTADOR]**

Aprovado em: ____ / ____ / ____

BANCA EXAMINADORA:

Prof. **[NOME DO MEMBRO DA BANCA]**

Prof. **[NOME DO MEMBRO DA BANCA]**

Prof. **[NOME DO MEMBRO DA BANCA]**

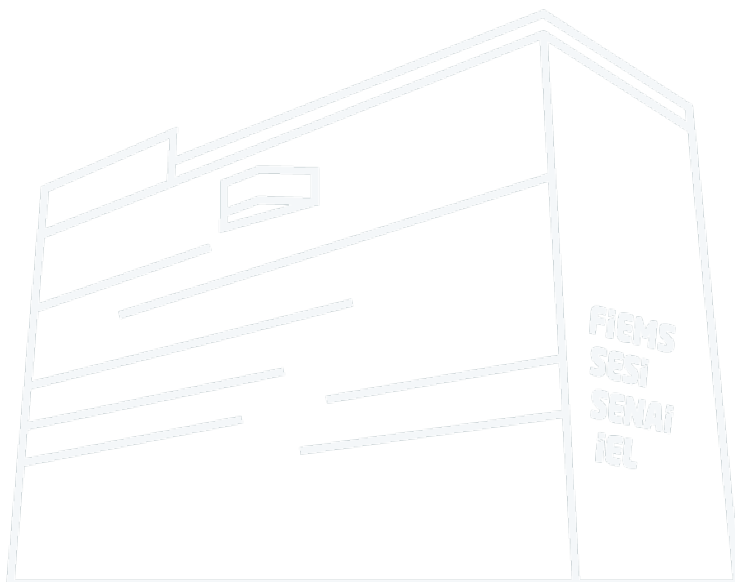
TRÊS LAGOAS/MS
2026

FIEMS
SESI
SENAI
IEL

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a avaliação de um sistema digital, baseado em QR Code, para apoiar o mecânico na identificação e na aplicação correta do lubrificante em um redutor de velocidade de coroa e rosca sem fim WEG-Cestari WCR28, com relação de transmissão 1:7,5, lubrificado por imersão em óleo sintético PAO ISO VG 320. A motivação do estudo está no tempo despendido, durante a manutenção, na busca por informações como tipo de lubrificante, viscosidade, volume e pontos de enchimento, dreno e nível, além do risco de erro na aplicação, em especial a mistura de óleos incompatíveis. A solução consiste em uma etiqueta resistente, fixada junto ao equipamento, que dá acesso, pelo celular, a uma ficha objetiva com os dados de lubrificação, alertas de segurança, checklist e registro da intervenção. Como a equipe não dispõe do redutor físico, o modelo foi adotado como equipamento de referência, a partir do catálogo comercial de um distribuidor e da documentação do fabricante, e o ganho de tempo foi avaliado por meio de uma simulação em ambiente didático: cinco participantes cronometraram as etapas de identificação do lubrificante, localização dos pontos e registro, consultando a documentação do fabricante (método tradicional) e a ficha acessada pelo QR Code, em ordem contrabalanceada. Os dados permitem calcular a redução percentual do tempo, o ganho anual e uma estimativa de retorno financeiro, relacionando-os ao tempo de execução da manutenção preventiva e aos princípios da Manutenção Produtiva Total. **[Inserir os principais resultados e conclusões após a cronometragem.]**

Palavras-chave: lubrificação; QR Code; manutenção preventiva; redutor de coroa e rosca sem fim; TPM.



ABSTRACT

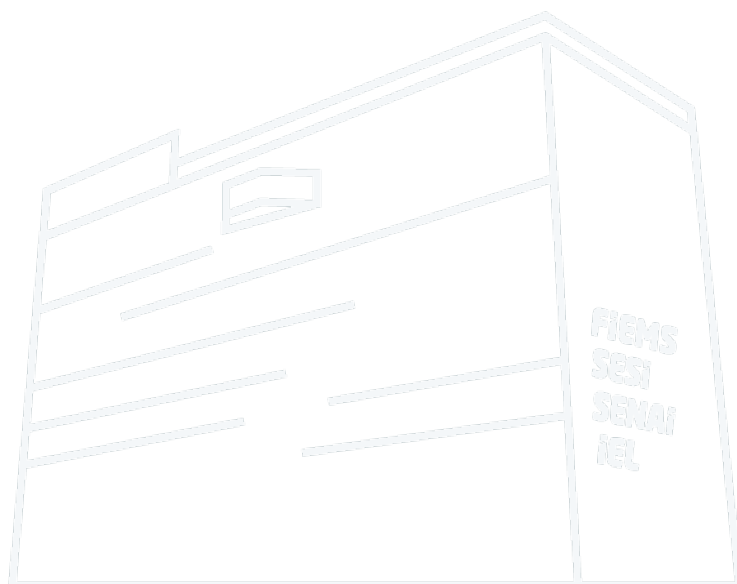
This work presents the development and evaluation of a QR Code-based digital system to support mechanics in identifying and correctly applying the lubricant of a WEG-Cestari WCR28 worm gear reducer, with a 1:7.5 ratio, oil-bath lubricated with ISO VG 320 synthetic PAO oil. The study is motivated by the time spent during maintenance searching for information such as lubricant type, viscosity, volume and the location of fill, drain and level points, as well as by the risk of application errors, especially the mixing of incompatible oils. The solution consists of a durable label placed next to the equipment that gives access, through a smartphone, to a concise data sheet with lubrication data, safety alerts, a checklist and an intervention record. Since the team does not have the physical reducer, the model was adopted as a reference equipment, based on a distributor's commercial catalogue and on the manufacturer's documentation, and the time gain was assessed through a simulation in a teaching environment: five participants timed the identification, point location and recording steps, consulting the manufacturer's documentation (traditional method) and the data sheet accessed by the QR Code, in counterbalanced order. The data allow the calculation of the percentage time reduction, the annual gain and an estimate of financial return, relating them to the execution time of preventive maintenance and to the principles of Total Productive Maintenance. [Insert the main results and conclusions after the time measurements.]

Keywords: lubrication; QR Code; preventive maintenance; worm gear reducer; TPM.



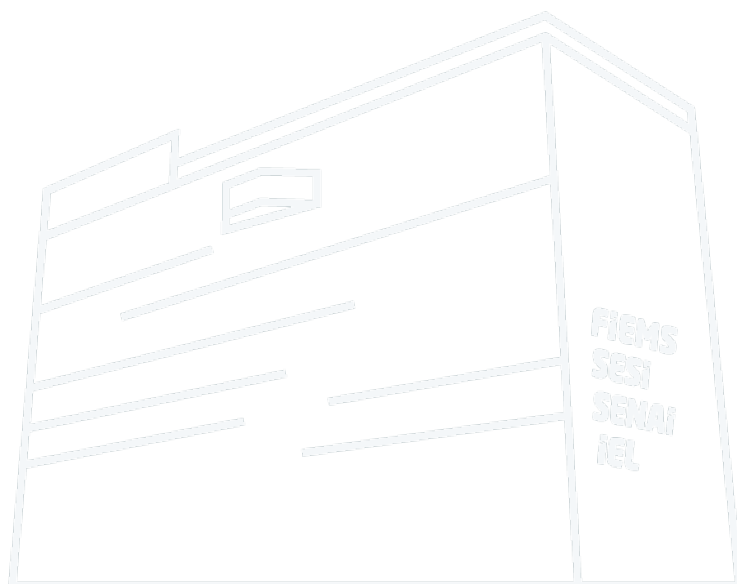
LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 – Características técnicas do redutor WCR28.....	15
Quadro 2 – Ficha de lubrificação do redutor WCR28.....	16
Quadro 3 – Etapas cronometradas nos dois métodos.....	18
Figura 1 – Telas da ficha digital do redutor RED-001.....	27



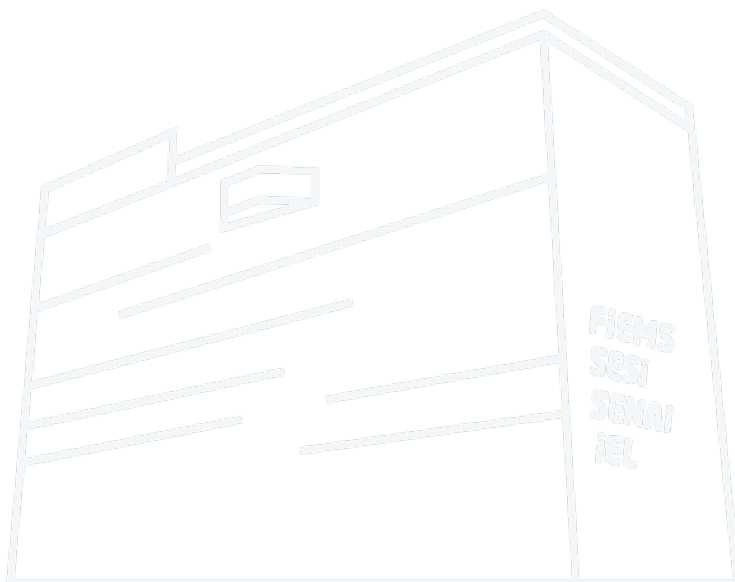
LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tempos medidos no método tradicional.....	20
Tabela 2 – Tempos medidos no método com QR Code.....	20
Tabela 3 – Comparação entre os métodos.....	21



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CLP HC	Óleo para engrenagens de base sintética (designação DIN)
CONAMA	Conselho Nacional do Meio Ambiente
CSV	Comma-Separated Values (valores separados por vírgula)
DIN	Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemão de Normalização)
EPI	Equipamento de Proteção Individual
HRC	Dureza Rockwell na escala C
IEC	International Electrotechnical Commission
ISO	International Organization for Standardization
ISO VG	Grau de viscosidade ISO (Viscosity Grade)
LOTO	Lockout/Tagout (bloqueio e etiquetagem)
MTTR	Mean Time To Repair (tempo médio de reparo)
NBR	Norma Brasileira
NFC	Near Field Communication
PAO	Polialfaolefina (base de óleo sintético)
PCM	Planejamento e Controle da Manutenção
PDF	Portable Document Format
PG	Poliglicol (base de óleo sintético)
QR	Quick Response
TPM	Total Productive Maintenance (Manutenção Produtiva Total)



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	9
1.1	Justificativa.....	9
1.2	Delimitação do tema e problema de pesquisa.....	10
1.3	Objetivos.....	10
1.3.1	<i>Objetivo geral.....</i>	10
1.3.2	<i>Objetivos específicos.....</i>	10
1.4	Tipo de pesquisa e contribuições esperadas.....	11
1.5	Metodologia.....	11
2	DESENVOLVIMENTO.....	12
2.1	Fundamentação teórica.....	12
2.1.1	<i>Manutenção, TPM e PCM.....</i>	12
2.1.2	<i>Lubrificação de redutores de velocidade.....</i>	12
2.1.3	<i>Gestão Visual e 5S.....</i>	14
2.1.4	<i>QR Code e NFC.....</i>	14
2.2	Metodologia.....	15
2.2.1	<i>Equipamento estudado.....</i>	15
2.2.2	<i>Ficha digital e protótipo.....</i>	16
2.2.3	<i>Cronometragem.....</i>	18
2.2.4	<i>Análise dos dados e retorno financeiro.....</i>	19
2.3	Resultados e Discussões.....	20
2.3.1	<i>Dados coletados.....</i>	20
2.3.2	<i>Discussão.....</i>	21
3	CONCLUSÃO.....	23
	REFERÊNCIAS.....	24
	APÊNDICE A – FOLHA DE COLETA DE TEMPOS.....	25
	APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO DA ETIQUETA E DO QR CODE.....	26
	APÊNDICE C – TELAS DO PROTÓTIPO.....	27

1 INTRODUÇÃO

A lubrificação adequada é uma das atividades mais frequentes e, ao mesmo tempo, mais críticas da manutenção mecânica industrial. Redutores de velocidade, mancais e rolamentos dependem de um lubrificante com a especificação correta, aplicado na quantidade certa e no ponto adequado, para operar com confiabilidade. Na Manutenção Produtiva Total (TPM), a lubrificação integra as atividades básicas da manutenção autônoma, ao lado da limpeza e da inspeção.¹

Apesar dessa importância, as informações necessárias para lubrificar um equipamento nem sempre estão disponíveis no local de trabalho. O mecânico precisa, muitas vezes, deslocar-se até a sala de manutenção, consultar manuais, fichas técnicas ou o supervisor, ou ainda recorrer à própria memória. Esse processo consome tempo da intervenção e aumenta o risco de aplicação de um produto incorreto ou em quantidade inadequada.

Este trabalho propõe o uso de um QR Code fixado no próprio equipamento, que dá acesso, pelo celular, a uma ficha digital com as informações de lubrificação. O estudo toma como equipamento de referência um redutor de velocidade de coroa e rosca sem fim WEG-Cestari WCR28, com relação de transmissão 1:7,5, e tem como foco a redução do tempo do mecânico na identificação e no registro da lubrificação.

1.1 Justificativa

A justificativa do trabalho apoia-se em cinco pontos: (i) o tempo do mecânico é um recurso valioso, e a busca por informação é uma etapa que não agrega valor à intervenção; (ii) a aplicação de lubrificante incorreto, a mistura de óleos de bases diferentes ou o volume inadequado podem comprometer o equipamento, e, no redutor estudado, cuja carga de óleo é de apenas 30 a 55 mL, qualquer erro de volume representa uma variação proporcionalmente grande; (iii) o registro das lubrificações, quando feito em papel e posteriormente, tende a ser incompleto ou a se perder, o que prejudica o Planejamento e Controle da Manutenção (PCM); (iv) o próprio fabricante recomenda que cada redutor tenha um registro individual das manutenções executadas, das peças trocadas e das datas,² o que a ficha digital

atende diretamente; e (v) a solução proposta tem baixo custo e utiliza o celular, que o mecânico já possui ou que a empresa pode disponibilizar.

1.2 Delimitação do tema e problema de pesquisa

O estudo limita-se à lubrificação de um redutor de velocidade de coroa e rosca sem fim WEG-Cestari, modelo WCR28 1 HS U, com relação de transmissão 1:7,5 (referência comercial WCR28.7,5.NAB), selecionado no catálogo comercial de um distribuidor.³ Como a equipe não dispõe do equipamento físico, o redutor é tratado como equipamento de referência, em uma aplicação hipotética [descrever a aplicação adotada, por exemplo, o acionamento de uma pequena esteira transportadora], na posição de trabalho 1 (M1). São consideradas as etapas de identificação do lubrificante, localização dos pontos de enchimento, dreno e nível, e registro da intervenção. Não fazem parte do escopo a análise laboratorial do óleo, a desmontagem do redutor, a avaliação em campo com o equipamento instalado nem a integração com sistemas de gestão de manutenção de terceiros.

O problema de pesquisa pode ser formulado da seguinte maneira: de que forma o uso de um QR Code fixado no equipamento pode reduzir o tempo gasto pelo mecânico para identificar e registrar a lubrificação de um redutor de velocidade?

1.3 Objetivos

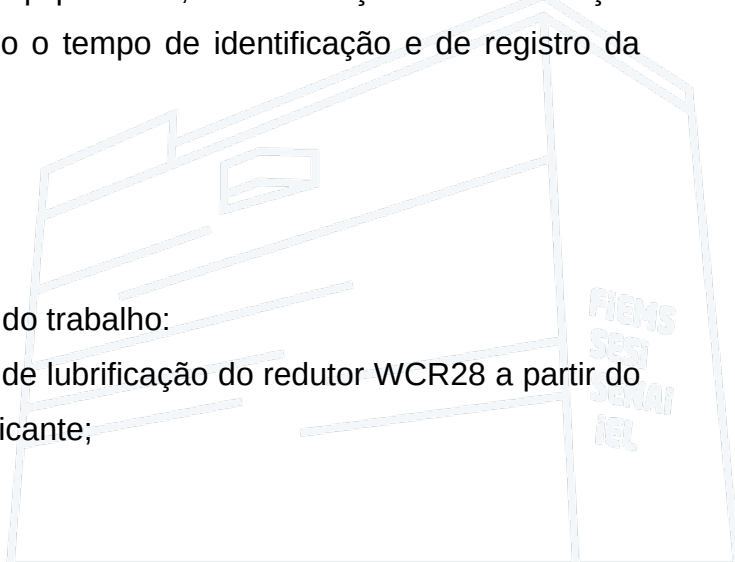
1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um sistema digital, baseado em QR Code, que disponibilize ao mecânico, no local do equipamento, as informações de lubrificação de um redutor de velocidade, reduzindo o tempo de identificação e de registro da lubrificação.

1.3.2 Objetivos específicos

Constituem objetivos específicos do trabalho:

- levantar os dados técnicos e de lubrificação do redutor WCR28 a partir do catálogo e do manual do fabricante;



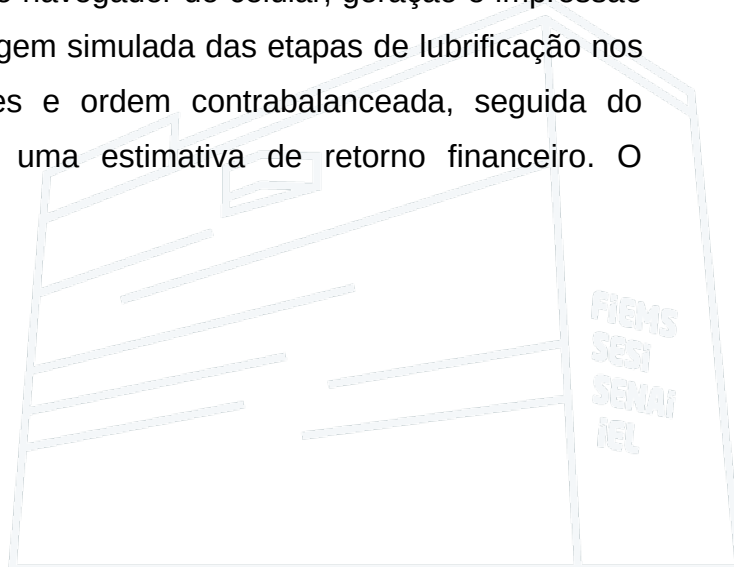
- b) desenvolver uma ficha digital, acessível por QR Code, com informações do lubrificante, alertas de segurança, checklist e registro da intervenção;
- c) especificar uma etiqueta de QR Code resistente às condições do ambiente industrial;
- d) medir, em uma simulação em ambiente didático, o tempo das etapas de lubrificação no método tradicional e no método com QR Code;
- e) calcular a redução de tempo e estimar o retorno financeiro da solução;
- f) discutir a relação dos resultados com o tempo de execução das intervenções preventivas, com a disponibilidade do equipamento e com os conceitos de TPM.

1.4 Tipo de pesquisa e contribuições esperadas

Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa, realizada por meio de simulação em ambiente didático, com comparação entre dois métodos de trabalho (tradicional e com QR Code) aplicados a um equipamento de referência. Espera-se, como contribuições, a redução do tempo de intervenção do mecânico, a padronização do acesso às informações de lubrificação, a formação de um histórico de lubrificações para o PCM e a disponibilização de um modelo simples que possa ser replicado em outros equipamentos.

1.5 Metodologia

A metodologia consistiu em quatro etapas: levantamento dos dados do redutor de referência no catálogo e no manual do fabricante; desenvolvimento de uma ficha digital simples, acessada pelo navegador do celular; geração e impressão da etiqueta de QR Code; e cronometragem simulada das etapas de lubrificação nos dois métodos, com cinco participantes e ordem contrabalanceada, seguida do cálculo da redução de tempo e de uma estimativa de retorno financeiro. O detalhamento está na seção 2.2.



2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação teórica

2.1.1 Manutenção, TPM e PCM

A manutenção é definida pela norma brasileira de terminologia como o conjunto de ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar a função requerida.⁴ Dentro desse conjunto, a lubrificação é uma ação preventiva de execução frequente.

A TPM propõe a participação dos operadores e mantenedores na conservação dos equipamentos e organiza-se em pilares, entre os quais a manutenção autônoma e a manutenção planejada.¹ O PCM, por sua vez, organiza, programa e acompanha as atividades de manutenção, e depende de registros confiáveis do que foi realizado em cada equipamento. Como a lubrificação é uma atividade preventiva, o indicador mais adequado para avaliar a solução proposta é o tempo de execução da intervenção preventiva. O tempo médio de reparo (MTTR), que se refere às intervenções corretivas, é afetado apenas de forma indireta, quando a lubrificação é feita durante um reparo, como na reposição do óleo após a troca de um retentor.

2.1.2 Lubrificação de redutores de velocidade

O lubrificante tem a função de reduzir o atrito e o desgaste entre as superfícies em movimento, auxiliar na dissipação do calor e proteger os componentes contra a corrosão. Em redutores, a escolha do produto depende, entre outros fatores, do tipo de engrenamento e da viscosidade indicada pelo fabricante do equipamento.

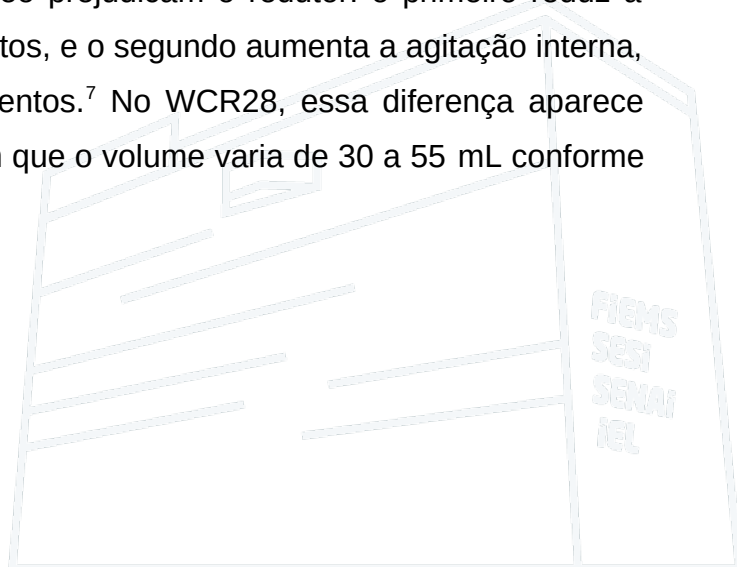
Nos redutores de coroa e rosca sem fim, o contato entre os dentes ocorre com elevado escorregamento entre a rosca, de aço, e a coroa, de bronze, o que gera mais calor do que em um par de engrenagens cilíndricas e exige do lubrificante uma película resistente. No redutor WCR28, a rosca sem fim é de aço cromo-níquel cementado, com dureza de 54 a 59 HRC, e a coroa é de bronze. A lubrificação é

feita por imersão em óleo sintético de polialfaolefina (PAO) com grau ISO VG 320, e o redutor sai de fábrica já abastecido; o óleo padrão de fábrica para os tamanhos 28 a 63 é o Klübersynth EG4-320.⁵

A classificação ISO de viscosidade para lubrificantes líquidos industriais, estabelecida pela ISO 3448, define graus (ISO VG) em que cada número corresponde à viscosidade cinemática média, em mm²/s, a 40 °C.⁶ A aplicação de produto com viscosidade diferente da especificada, a mistura de lubrificantes incompatíveis, o nível incorreto e a contaminação por água ou partículas são exemplos de falhas de lubrificação que se pretende evitar com o acesso rápido e padronizado às informações do equipamento. O fabricante orienta que, nas trocas, seja usado o mesmo óleo indicado na placa e que não sejam misturados óleos de tipos e fabricantes diferentes.² Esse cuidado é importante porque o catálogo lista, para o mesmo grau ISO VG 320, óleos sintéticos de base PAO e de base poliglicol (PG), que não devem ser misturados entre si nem com óleo mineral.⁵

A vida útil do óleo depende da temperatura de operação. Para óleos sintéticos CLP HC (PAO), o manual da linha coroa e rosca do fabricante indica intervalos de troca de 15.000 horas com o óleo a 80 °C, 10.000 horas a 85 °C e 7.500 horas a 90 °C, que é a temperatura máxima de operação em condições normais. O mesmo manual informa que a temperatura externa da carcaça é cerca de 15 °C inferior à do óleo e recomenda observar a qualidade do óleo nas primeiras 500 horas.² Assim, a medição da temperatura da carcaça com um termômetro infravermelho permite estimar a condição de trabalho do óleo sem abrir o redutor.

A posição de montagem também influencia a lubrificação, pois altera a distribuição do óleo dentro da carcaça. Por isso, o volume, o nível e a localização do respiro e dos pontos de inspeção devem corresponder à posição real de instalação, e tanto a falta quanto o excesso de óleo prejudicam o redutor: o primeiro reduz a alimentação de engrenagens e rolamentos, e o segundo aumenta a agitação interna, a temperatura e a tendência a vazamentos.⁷ No WCR28, essa diferença aparece diretamente na tabela do fabricante, em que o volume varia de 30 a 55 mL conforme a posição.⁵



2.1.3 Gestão Visual e 5S

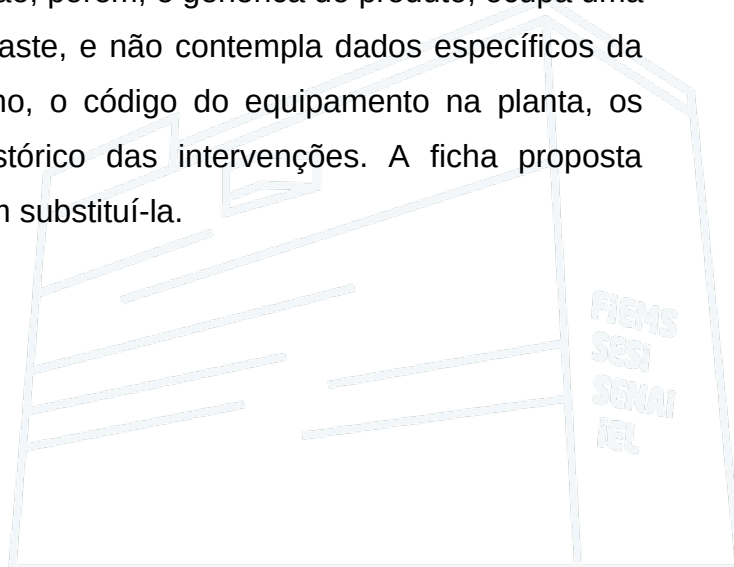
A Gestão Visual consiste em disponibilizar a informação no local e no momento em que ela é necessária, de forma que seja compreendida rapidamente. Está associada ao programa 5S e ao ambiente organizado, em que o que é preciso para executar a tarefa está identificado e ao alcance de quem a executa. A etiqueta de QR Code no redutor pode ser entendida como uma extensão digital da Gestão Visual, pois leva ao ponto de uso informações que ocupariam várias páginas de manual. [Inserir citação de um autor sobre Gestão Visual e 5S.]

2.1.4 QR Code e NFC

O QR Code é um código de barras bidimensional, especificado pela norma ISO/IEC 18004, capaz de armazenar, por exemplo, o endereço de uma página na internet e de ser lido pela câmera de um celular.⁸ O padrão prevê mecanismos de correção de erros, que permitem a leitura mesmo quando parte do código está danificada ou suja, característica relevante para ambientes com óleo e graxa.

Uma alternativa tecnológica é o NFC, em que uma etiqueta passiva é lida pela aproximação do celular, a poucos centímetros. A leitura independe de iluminação e de uma superfície limpa, mas as etiquetas têm custo maior e, em superfícies metálicas como as de um redutor, exigem modelos próprios para aplicação sobre metal. Por essa razão, o QR Code foi adotado como solução principal, ficando o NFC como possibilidade de melhoria para pontos de difícil leitura.

Vale observar que a própria placa de identificação dos redutores WCR, de alumínio, com 39 mm × 45 mm, já informa a quantidade e o tipo de óleo e traz um QR Code do fabricante.⁵ Essa informação, porém, é genérica do produto, ocupa uma área pequena, sujeita a sujeira e desgaste, e não contempla dados específicos da instalação, como a posição de trabalho, o código do equipamento na planta, os procedimentos de segurança e o histórico das intervenções. A ficha proposta complementa a placa do fabricante, sem substituí-la.



2.2 Metodologia

2.2.1 Equipamento estudado

Como a equipe não dispõe de um redutor físico, foi adotado como equipamento de referência um redutor de velocidade de coroa e rosca sem fim, de eixos ortogonais, fabricado pela WEG-Cestari, modelo WCR28 1 HS U, com relação de transmissão 1:7,5, selecionado no catálogo comercial de um distribuidor.³ Pela denominação do fabricante, o código indica carcaça de tamanho 28, um estágio de redução (1), fixação pela carcaça (H), eixo de saída maciço (S) e entrada por eixo maciço (U).⁵ Os dados foram obtidos do catálogo da linha WCR e do manual da linha coroa e rosca do fabricante e estão resumidos no Quadro 1.

Quadro 1 – Características técnicas do redutor WCR28

Característica	Valor
Fabricante	WEG-CESTARI Redutores e Motorredutores S.A.
Modelo	WCR28 1 HS U, relação 1:7,5 (ref. comercial WCR28.7,5.NAB)
Tipo	Coroa e rosca sem fim, eixos ortogonais, 1 estágio
Eixo de entrada	Maciço, Ø 11 mm (tolerância j6)
Eixo de saída	Maciço, Ø 14 mm, com chaveta DIN 6885
Carcaça	Alumínio, aletada, sem pintura externa
Engrenamento	Rosca sem fim de aço Cr-Ni cementado (54 a 59 HRC); coroa de bronze
Vedação	Retentores de borracha nitrílica, conforme DIN 3760
Desempenho com 1.800 rpm na entrada	Saída a 240 rpm; torque máximo de 20,7 N·m; potência máxima de entrada de 0,58 kW ($\approx$ 0,79 cv); rendimento de 87%
Lubrificação	Imersão em óleo sintético PAO ISO VG 320, fornecido abastecido de fábrica
Condições ideais de operação	Entrada de 500 a 1.800 rpm; ambiente de 10 °C a 40 °C; óleo até 90 °C
Massa	1,5 kg

Fonte: Adaptado de WEG-Cestari.⁵

A quantidade de óleo depende da posição de trabalho em que o redutor está montado: 0,030 L na posição 1, 0,055 L nas posições 2 e 4, 0,035 L na posição 3 e 0,040 L nas posições 5 e 6.⁵ Para o estudo, adotou-se a posição de trabalho 1 (M1), que o fabricante utiliza como referência para orientar os acessórios e o eixo de

saída,⁵ o que corresponde a um volume de 30 mL. A ficha informa o volume dessa posição, e não um valor único para o modelo. O Quadro 2 apresenta a ficha de lubrificação preenchida com esses dados.

O catálogo do fabricante não informa a localização dos bujões de enchimento, dreno e nível nem do respiro para o tamanho 28. Como esses pontos dependem da posição de montagem⁷ e não puderam ser verificados em um equipamento físico, a ficha indica que devem ser confirmados no redutor instalado ou junto ao fabricante. Na ausência de bujões, a orientação da ficha passa a ser a inspeção (vazamentos, temperatura e ruído), e a troca do óleo é encaminhada à assistência técnica autorizada, à qual o fabricante atribui os reparos.²

Quadro 2 – Ficha de lubrificação do redutor WCR28

Campo	Informação
Equipamento / código	Redutor coroa e rosca WEG-Cestari WCR28, relação 1:7,5 / RED-001
Lubrificante	Óleo sintético PAO (CLP HC). Padrão de fábrica: Klübersynth EG4-320. Equivalentes de mesma base: Mobilgear SHC 632; Shell Omala S4 GX 320; Lubrax Syntesys Gear PAO 320
Viscosidade (ISO VG)	ISO VG 320
Volume	Conforme a posição de trabalho: posição 1 = 30 mL; posições 2 e 4 = 55 mL; posição 3 = 35 mL; posições 5 e 6 = 40 mL. Posição adotada no estudo: 1 (M1) = 30 mL
Periodicidade de troca	Troca conforme a temperatura do óleo: 15.000 h (80 °C); 10.000 h (85 °C); 7.500 h (90 °C). Avaliar o óleo nas primeiras 500 h. Inspeção visual: [definir frequência no PCM]
Enchimento, dreno e nível	Não informados no catálogo para o tamanho 28; confirmar no redutor instalado ou com o fabricante antes da intervenção
EPIs e segurança	Luvas nitrílicas e óculos de proteção; bloqueio e etiquetagem (LOTO) antes de intervir
Alertas	Não misturar com óleo mineral nem com sintético PG (poliglicol). Carcaça acima de 75 °C indica óleo acima do limite de 90 °C.
Requisição ao almoxarifado	Tag RED-001-OLE-01; galão identificado pela cor azul [confirmar o código e a cor adotados]
Descarte do óleo usado	Recolher em recipiente identificado e destinar ao rerrefino ⁹

Fonte: Elaborado pelos autores com dados de WEG-Cestari.^{2,5}

2.2.2 Ficha digital e protótipo

A ficha digital foi desenvolvida como uma página web simples, hospedada na internet e acessada pelo navegador do celular, sem necessidade de instalar

aplicativo. Após o primeiro acesso, a página fica armazenada no aparelho e passa a funcionar também sem conexão com a rede, e os registros são gravados no armazenamento local do navegador, podendo ser exportados em arquivo CSV. A página abre com as informações essenciais em destaque e em letras grandes: qual lubrificante aplicar, a viscosidade, o volume e onde ficam os pontos de enchimento, dreno e nível. Logo abaixo, uma linha de alerta lembra o bloqueio do equipamento (LOTO), os EPIs necessários e a proibição de misturar óleos de bases diferentes.

O registro da lubrificação foi projetado para ser feito em poucos toques: o mecânico escolhe o tipo de intervenção (inspeção, complemento ou troca) e confirma, em um único item de checklist, que o equipamento está bloqueado e o bocal limpo; na troca, a quantidade já aparece preenchida com o volume correspondente à posição de trabalho adotada; há um campo opcional para a temperatura da carcaça e o nome do responsável fica memorizado no aparelho. O histórico dos últimos registros fica recolhido na tela, para não atrapalhar a consulta. O QR Code é gerado a partir do endereço da página de cada equipamento.

Para que o mecânico não precise calcular nem digitar o tempo de uso do óleo, a ficha apresenta, no topo da tela, a situação da vida útil do lubrificante. A página toma a data da última troca registrada e o regime de trabalho cadastrado para o equipamento (operação contínua, 24 h por dia, sete dias por semana), estima as horas trabalhadas pelo número de dias decorridos e compara o resultado com o intervalo de troca correspondente à temperatura de trabalho do óleo.² São exibidas a data da última troca, a data prevista para a próxima e uma indicação por cores, segundo critério adotado pelos autores: verde até 80% do intervalo, amarelo nos últimos 20% e vermelho quando o limite é ultrapassado, cada uma acompanhada da orientação sobre o que fazer. Ao registrar uma troca, a contagem recomeça automaticamente a partir daquela data. Os ajustes ficam recolhidos em uma área separada, destinada ao planejamento da manutenção, na qual é possível corrigir a data, descontar horas de parada, alterar a temperatura de trabalho ou, quando o equipamento dispõe de horímetro, usar a leitura do instrumento no lugar da estimativa.

Além da lubrificação, a página oferece um roteiro de inspeção do redutor, com um modelo tridimensional das peças e uma lista de verificação. Quando o horímetro é informado na inspeção, a página calcula, durante a digitação, as horas trabalhadas

desde a inspeção anterior e, no modo com horímetro, soma esse valor às horas de uso do óleo.

A ficha também informa como requisitar o lubrificante ao almoxarifado. Cada óleo recebe um código de identificação (tag) no mesmo padrão dos códigos das peças mostrados no roteiro de inspeção, formado pelo código do equipamento e pelo código do item (RED-001-OLE-01), e uma cor, que é a mesma do galão em que o produto é armazenado [confirmar o código e a cor adotados]. O tag e a cor aparecem na ficha, na orientação de troca e na etiqueta fixada no equipamento, o que reduz o risco de aplicação de um produto incorreto.

2.2.3 Cronometragem

Para avaliar o ganho de tempo sem o equipamento físico, foi realizada uma simulação em ambiente didático com cinco participantes [descrever: alunos da turma de Técnico em Mecânica, por exemplo], cada um executando a tarefa pelos dois métodos. No método tradicional, o participante consultou a documentação do fabricante (catálogo da linha WCR e manual da linha coroa e rosca, [impressos ou em PDF]) e registrou a intervenção em formulário de papel. No método com QR Code, escaneou a etiqueta impressa, afixada em [uma imagem impressa do redutor ou em uma bancada], leu a ficha e registrou a intervenção no celular. Os tempos foram medidos com o cronômetro de um celular. O Quadro 3 apresenta as etapas medidas.

Quadro 3 – Etapas cronometradas nos dois métodos

Etapas	Método tradicional	Método com QR Code
A. Identificar o lubrificante certo	Procurar no catálogo e no manual do fabricante o tipo de óleo e a viscosidade	Escanear o QR Code e ler a ficha
B. Saber volume e pontos de enchimento, dreno e nível	Procurar no catálogo o volume para a posição de trabalho e os pontos de lubrificação	Informação já exibida na tela
C. Registrar a intervenção	Preencher formulário em papel	Registro no celular em poucos toques

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Cada participante recebeu a mesma ordem de serviço, com o código do equipamento e a posição de trabalho. O cronômetro foi iniciado quando o participante recebeu a tarefa; a etapa A terminou quando ele informou em voz alta o

lubrificante e a viscosidade; a etapa B, quando informou o volume e a localização dos pontos; e a etapa C, quando o registro foi concluído (formulário em papel preenchido ou registro salvo no celular). A aplicação do lubrificante em si não foi simulada, pois é igual nos dois métodos.

Como quem executa um método primeiro tende a memorizar as informações e a ganhar tempo no segundo, foi adotada uma ordem contrabalanceada: os participantes 1, 3 e 5 começaram pelo método tradicional, e os participantes 2 e 4, pelo método com QR Code. A simulação não inclui o deslocamento até a sala de manutenção nem a consulta ao supervisor, que ocorrem no método tradicional em campo; por isso, os tempos tradicionais medidos tendem a ser menores que os reais, e o ganho calculado deve ser entendido como uma estimativa conservadora.

2.2.4 Análise dos dados e retorno financeiro

Com as médias dos tempos de cada método, a redução percentual foi calculada pela expressão $(T \text{ tradicional} - T \text{ QR}) \div T \text{ tradicional} \times 100$. O tempo ganho por ano foi obtido multiplicando-se o tempo ganho em cada intervenção pelo número anual de intervenções de lubrificação do redutor, considerando, para a aplicação hipotética adotada, inspeções periódicas de nível, vazamento e temperatura [definir a frequência adotada, por exemplo, mensal, o que resulta em 12 intervenções por ano], além das trocas e complementações de óleo. Esse cuidado é necessário porque, no redutor estudado, os intervalos de troca do óleo sintético são longos, e a maior parte das intervenções é de inspeção.

O retorno financeiro foi estimado comparando-se o custo de implantação (etiquetas, impressão e hospedagem da página) com o custo evitado. Foram considerados dois cenários: quando a busca de informações ocorre com o equipamento parado, o custo evitado corresponde às horas de parada multiplicadas pelo custo horário da linha; quando a busca ocorre antes da parada, o ganho corresponde apenas às horas de trabalho do mecânico multiplicadas pelo custo da sua hora. Como a aplicação é hipotética, os custos horários utilizados são valores de referência [indicar os valores adotados e a fonte, por exemplo, o salário médio de um mecânico de manutenção].

2.3 Resultados e Discussões

2.3.1 Dados coletados

As Tabelas 1 e 2 apresentam os tempos medidos em cada etapa, em segundos, por participante, para o método tradicional e para o método com QR Code, respectivamente. [Descrever, após a coleta, os participantes, a data, o local e as condições da simulação.]

Tabela 1 – Tempos medidos no método tradicional

Participante	Etapa A (s)	Etapa B (s)	Etapa C (s)	Total (s)
1				
2				
3				
4				
5				
Média				

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Tabela 2 – Tempos medidos no método com QR Code

Participante	Etapa A (s)	Etapa B (s)	Etapa C (s)	Total (s)
1				
2				
3				
4				
5				
Média				

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

A Tabela 3 compara as médias dos dois métodos e a redução percentual obtida em cada etapa.

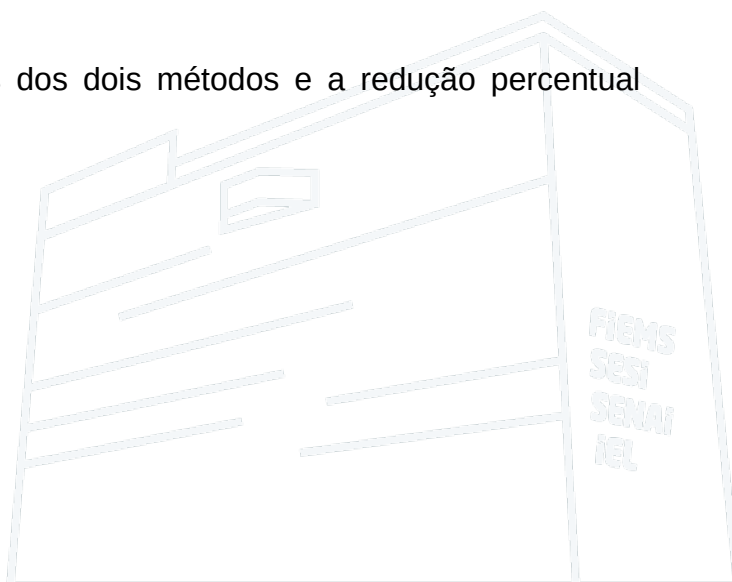


Tabela 3 – Comparação entre os métodos

Etapa	Média tradicional (s)	Média QR Code (s)	Redução (%)
A. Identificar o lubrificante			
B. Volume e pontos			
C. Registro da intervenção			
Total			

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

2.3.2 Discussão

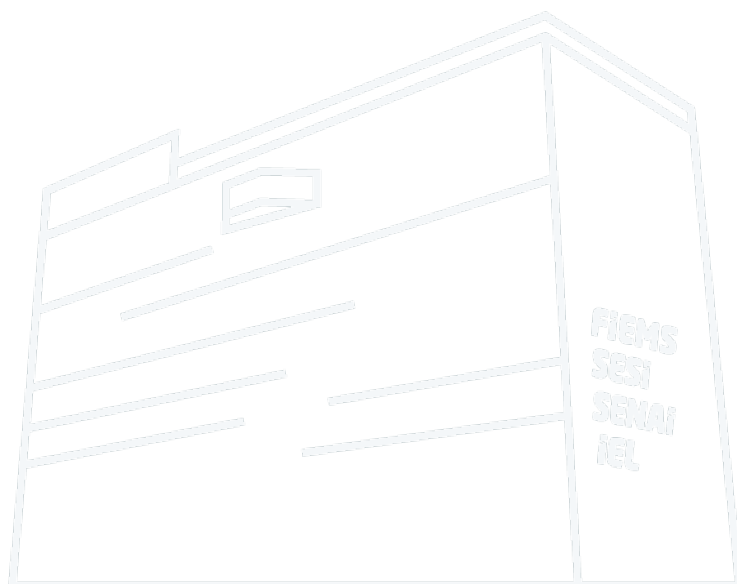
[Interpretar os resultados: em qual etapa houve maior redução de tempo, o ganho médio por intervenção, o ganho anual estimado e o resultado da análise de retorno financeiro.]

A redução do tempo gasto na identificação das informações tende a diminuir a duração das intervenções preventivas e, quando o equipamento precisa estar parado, a aumentar a sua disponibilidade. De forma indireta, também pode reduzir o MTTR nas situações em que a lubrificação faz parte de um reparo, como na reposição do óleo após a troca de um retentor. O acesso ao dado correto no ponto de uso reduz a dependência da memória do mecânico e do supervisor, o que diminui a chance de aplicação de um produto inadequado, como a mistura do óleo sintético PAO com óleo mineral ou poliglicol. O registro feito no momento da intervenção alimenta o PCM com um histórico confiável, em linha com a manutenção planejada da TPM¹ e com a recomendação do fabricante de manter um registro individual de cada redutor.²

Deve-se considerar, ainda, que o WCR28 é um redutor pequeno, com carga de óleo de 30 a 55 mL e longos intervalos de troca. Por isso, o ganho anual em um único equipamento tende a ser modesto, e o benefício da solução cresce com o número de equipamentos atendidos, já que o custo de cada nova ficha e etiqueta é baixo.

Como limitações do estudo, citam-se a ausência do equipamento físico, que fez com que os dados fossem obtidos apenas da documentação do fabricante e que a cronometragem fosse realizada em simulação; a não inclusão do deslocamento e da consulta ao supervisor no método tradicional; o número reduzido de participantes, que impede generalizar os valores para outros contextos; o efeito de aprendizado

entre os métodos, que a ordem contrabalanceada reduz, mas não elimina; o uso de intervalos de troca do manual geral da linha coroa e rosca do fabricante, que devem ser confirmados para o modelo WCR28; a falta de informação sobre a localização dos bujões no tamanho 28; a dependência de que a ficha esteja sempre atualizada; a necessidade de um celular com câmera e de conexão com a internet no primeiro acesso à ficha; a estimativa das horas trabalhadas pelo tempo decorrido desde a última troca, que supõe operação contínua e só desconta as paradas informadas manualmente; e o armazenamento dos registros em cada aparelho, sem uma base central que reúna o histórico de todos os usuários. Essas limitações indicam caminhos para trabalhos futuros.

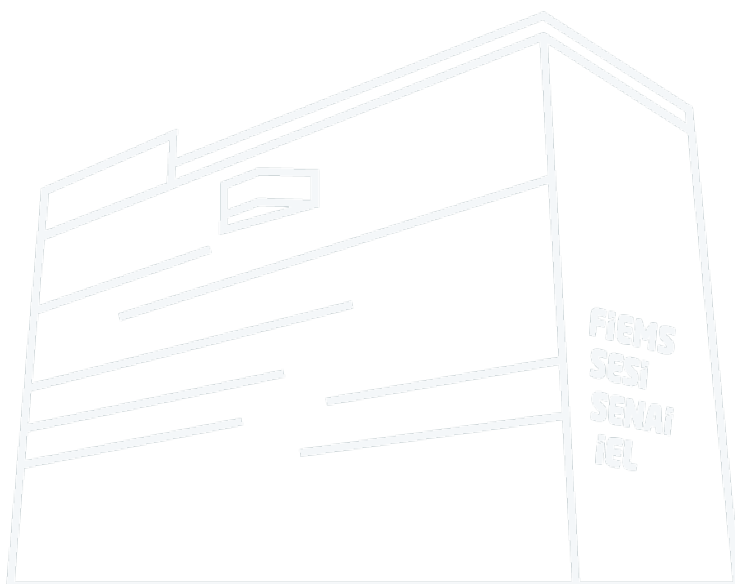


3 CONCLUSÃO

O trabalho teve como objetivo reduzir o tempo do mecânico na identificação e no registro da lubrificação de um redutor de coroa e rosca sem fim WEG-Cestari WCR28 por meio de um QR Code fixado no equipamento. [Responder ao problema de pesquisa com base nos resultados: informar se o objetivo foi atingido e a redução de tempo obtida.]

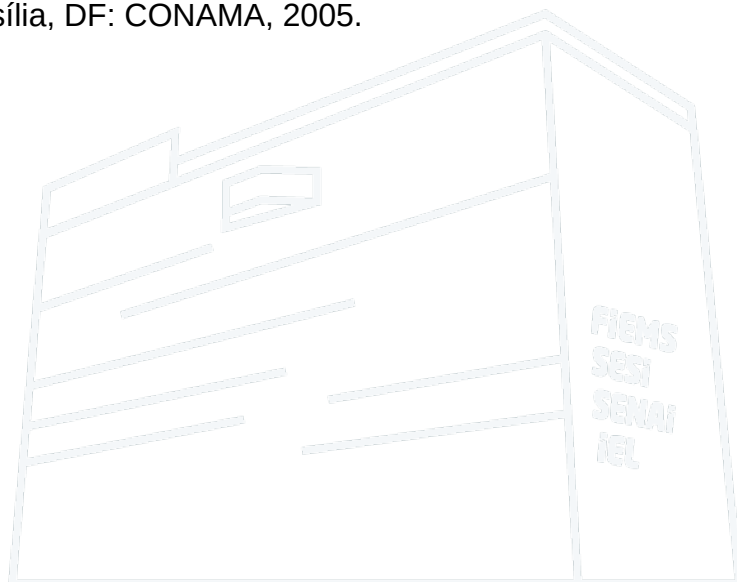
A solução mostrou-se simples de implantar, por utilizar uma página web acessada pelo celular e uma etiqueta de baixo custo, e coerente com os princípios de Gestão Visual e de TPM. [Complementar com a avaliação do retorno financeiro e das limitações observadas.]

Como sugestões para trabalhos futuros, propõem-se a aplicação da solução em um redutor instalado em campo, com mecânicos de manutenção, a ampliação para outros equipamentos da planta, a sincronização dos registros de todos os aparelhos em um banco de dados central, o registro periódico da temperatura da carcaça para acompanhar a condição do óleo, a avaliação de etiquetas NFC para metal em pontos de leitura difícil, a leitura automática das horas de operação por horímetro ou sensor, em substituição à estimativa pelo tempo decorrido, e a integração do histórico de lubrificações ao sistema de PCM da empresa.



REFERÊNCIAS

1. NAKAJIMA, S. **Introdução ao TPM**: Total Productive Maintenance. São Paulo: IMC Internacional Sistemas Educativos, 1989.
2. WEG-CESTARI. **Manual de instruções**: linha coroa e rosca. Rev. 01. Monte Alto: WEG-Cestari, 2019. Disponível em: <https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h37/ha0/WEG-CESTARI-manual-iom-coroa-e-rosca-50111641-portuguese-web.pdf>. Acesso em: 7 out. 2026.
3. LILO REDUTORES. **Redutor de velocidade WCR28 1:7,5 coroa e rosca sem fim Weg Cestari NAB**. [S. l.]: Lilo Redutores, [2026]. Disponível em: <https://www.liloredutores.com.br/redutor-de-velocidade-wcr28-175-coroa-e-rosca-sem-fim-weg-cestari-nab/prod-10364106/>. Acesso em: 7 out. 2026.
4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5462**: confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.
5. WEG-CESTARI. **WCR**: coroa e rosca. Catálogo 50129187, rev. 04. Monte Alto: WEG-Cestari, 2025. Disponível em: <https://static.weg.net/medias/downloadcenter/hb2/hcd/WEG-CESTARI-WCR-50129187-brochure-pt-web.pdf>. Acesso em: 7 out. 2026.
6. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 3448**: industrial liquid lubricants: ISO viscosity classification. Geneva: ISO, 1992.
7. FARIA, V. **Posição de montagem de redutores**: o que muda na lubrificação e no desempenho? Blog Acoplast Brasil, 1 out. 2026. Disponível em: <https://blog.acoplastbrasil.com.br/posicao-de-montagem-de-redutores/>. Acesso em: 7 out. 2026.
8. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION; INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **ISO/IEC 18004**: information technology: automatic identification and data capture techniques: QR Code bar code symbology specification. Geneva: ISO/IEC, 2015.
9. BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. **Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005**. Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. Brasília, DF: CONAMA, 2005.



APÊNDICE A – FOLHA DE COLETA DE TEMPOS

Redutor de referência: WCR28 1:7,5 – posição M1 Local: _____ Data: _____/_____/_____

Ordem: participantes 1, 3 e 5 começam pelo método tradicional; participantes 2 e 4 começam pelo método com QR Code.

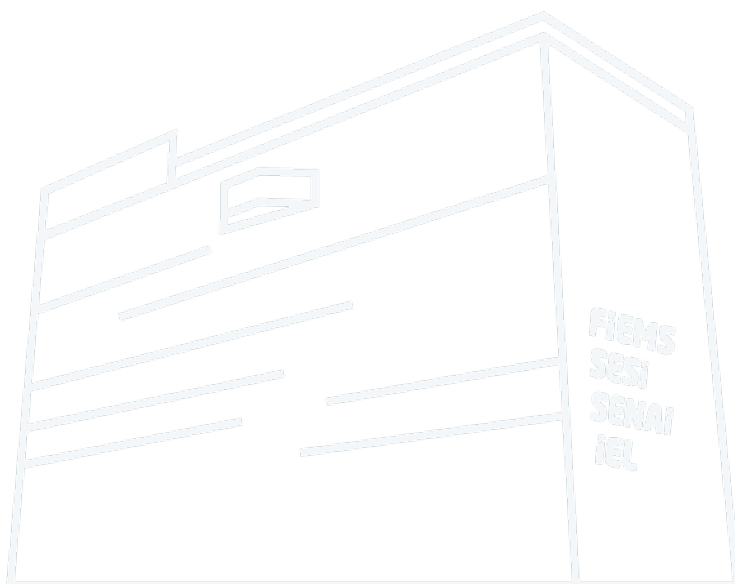
Método tradicional

Participante	Etapa A (s)	Etapa B (s)	Etapa C (s)	Total (s)
1				
2				
3				
4				
5				
Média				

Método com QR Code

Participante	Etapa A (s)	Etapa B (s)	Etapa C (s)	Total (s)
1				
2				
3				
4				
5				
Média				

Etapa A: identificar o lubrificante e a viscosidade. Etapa B: saber o volume e os pontos. Etapa C: registrar a intervenção. Tempos em segundos.

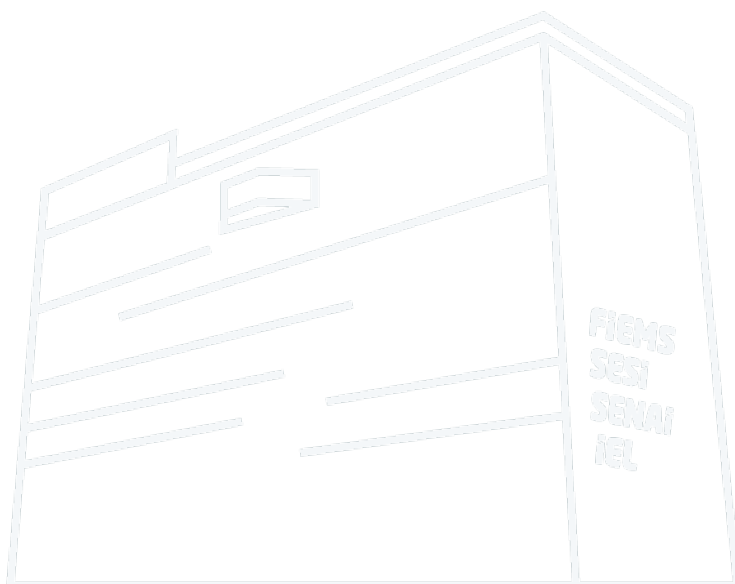


APÊNDICE B – ESPECIFICAÇÃO DA ETIQUETA E DO QR CODE

A etiqueta deve resistir ao contato com óleo e graxa, à limpeza do equipamento, às variações de temperatura e à radiação ultravioleta. Recomenda-se material de poliéster industrial resinado, vinil laminado resistente a óleos ou alumínio anodizado, com adesivo adequado a superfícies metálicas.

Como o WCR28 é compacto (carcaça de alumínio aletada e massa de 1,5 kg), a etiqueta não deve ser colada sobre as aletas, responsáveis pela refrigeração do redutor,⁵ nem sobre a placa de identificação do fabricante. Recomenda-se fixá-la na estrutura da máquina, ao lado do redutor, ou em uma plaqueta de alumínio presa junto à fixação, em local visível, de fácil acesso e fora de regiões de calor excessivo. Na simulação, a etiqueta foi impressa em papel e afixada em [descrever o suporte usado].

O QR Code deve ser gerado com o nível mais alto de correção de erros (nível H, que permite recuperar cerca de 30% do símbolo), impresso com alto contraste e com margem livre ao redor.⁸ Como regra prática, a distância de leitura é de cerca de dez vezes o lado do código; um código de 3 cm × 3 cm permite leitura a aproximadamente 30 cm. Dimensão adotada: 3 cm × 3 cm. Endereço codificado: <https://ficha-lubrificacao.vercel.app/e/RED-001>. Além do QR Code e do código do equipamento, a etiqueta traz a cor do galão e o tag do óleo, com o nome da cor escrito por extenso, para que a identificação não dependa de impressão colorida.



APÊNDICE C – TELAS DO PROTÓTIPO

Figura 1 – Telas da ficha digital do redutor RED-001: vida útil do óleo, com as datas da última e da próxima troca (à esquerda); lubrificante, com o tag e a cor do galão, e alerta de segurança (ao centro); registro da intervenção e histórico (à direita)

RED-001
Redutor coroa e rosca WEG-Cestari
WCR28 - posição M1

Lubrificação
ficha e registro

Inspeção
modelo 3D e checklist

VIDA ÚTIL DO ÓLEO
VERDE - óleo dentro da vida útil (1 %). Faltam 11.832 h para a faixa de atenção.
O que fazer:
Manter a inspeção de rotina: nível, vazamentos e temperatura da carcaça.

ÚLTIMA TROCA
01/10/2026
há 7 dias · cerca de 168 h

PRÓXIMA TROCA
17/06/2028
faltam 618 dias

0 h
80 % = 12.000 h
limite 15.000 h

▶ Ajustar a contagem (só se precisar)

LUBRIFICANTE
Óleo sintético PAO (CLP HC)
Padrão de fábrica: Klübersynth EG4-320
CÓDIGO PARA PEDIR NO ALMOXARIFADO
Tag **RED-001-OLE-01**
Cor do galão: **AZUL**
Klübersynth EG4-320 · ISO VG 320 · 30 mL por troca

VISCOSIDADE
ISO VG 320

VOLUME (M1)
30 mL

ENCHIMENTO, DRENO E NÍVEL
Não informados no catálogo para o tamanho 28. Confirmar no redutor instalado ou com o fabricante antes da intervenção.

SEGURANÇA

- Bloqueie e etique o equipamento (LOTO) antes de intervir.
- Não misturar com óleo mineral nem com sintético PG (poliglicol).
- EPIs: Luvas nitrílicas e óculos de proteção.

▶ Mais informações

Lubrificação
ficha e registro

Inspeção
modelo 3D e checklist

Responsável
Wesley

Observação - opcional

☐ Equipamento bloqueado (LOTO) e bocal limpo

Salvar registro

▼ Histórico (últimos 10 registros)

Data	Intervenção	Responsável
08/10/2026 09:40:12	Inspeção 0 mL · 62 °C Óleo com 168 h	Wesley
01/10/2026 08:15:20	Troca 30 mL Óleo com 0 h	Wesley

Etiqueta com QR Code · Registros deste aparelho (CSV) · Todas as fichas

✓ Ficha salva neste aparelho: abre pelo QR Code mesmo sem internet.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

